



SÍNTESIS ACADÉMICA DEL PROYECTO

Rediseño Estructural de Cargador Rápido para Vehículos Eléctricos

Institución: UTEC — Universidad Tecnológica del Uruguay

Curso: Posgrado en Fabricación Digital

Autor: Juan Pedro de León

El Problema: Prototipo Original

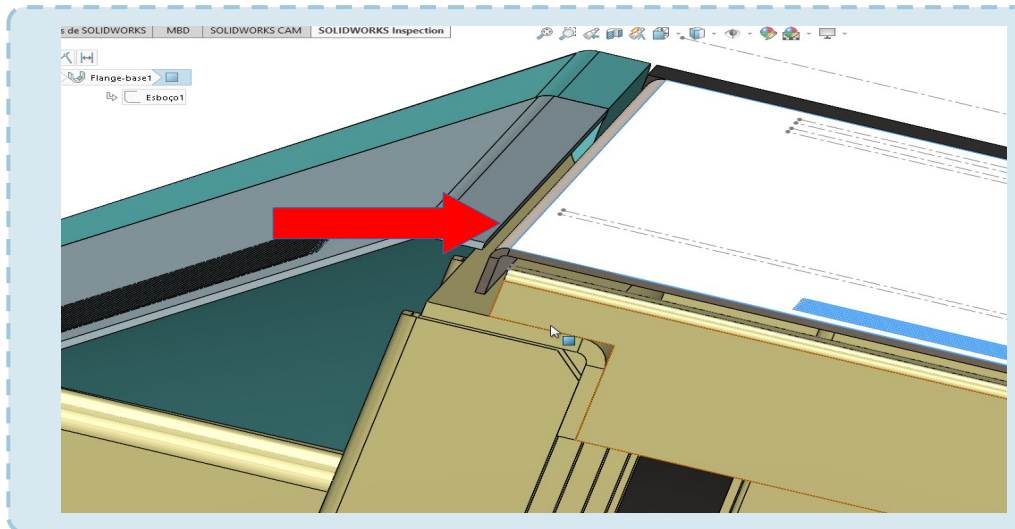
Fallas estructurales no subsanables con ajustes menores.

Carga del gabinete mal distribuida — ingreso de agua en componentes críticos.

Transporte e instalación comprometidos por dimensiones y distribución de masas.

Recalentamiento interno por falta de ventilación adecuada que ocasiona mal funcionamiento de dispositivos internos.

Dependencia de proveedores sin control sobre el diseño. Abastecimiento desde Brasil.



Reiniciar desde Cero



Criterio adoptado

*No “parchar” el diseño existente.
Reiniciarlo por completo.*



Fabricabilidad



Modularidad



Robustez estructural



Facilidad de ensamblaje y mantenimiento



Disponibilidad local de materiales



Mejoras en comportamiento hidráulico y térmico.



Cambio de Proveedor del Sistema de Potencia

	Phoenix Contact (anterior)	Maxwell (actual)
Módulo	CHARX PS-M2, 30 kW	MXR100050B, 50 kW
Peso por unidad	~27 kg	~23 kg
Configuración máxima	4 fuentes · 120 kW	3 fuentes · 150 kW
Disponibilidad regional	Baja en Uruguay (foco Brasil)	Mejorada

Beneficios

- ✓ Mejor relación costo/potencia
- ✓ Equipo más liviano
- ✓ Mayor espacio interno
- ✓ Mejor circulación de aire
- ✓ Más fácil de mantener



Foto/render zona de fuentes de potencia (F03)

Nueva Arquitectura del Sistema



Controlador

Vector vSECC.single — IEC 61851



Seguridad

IMD (1000 VDC) + Contactora DC 400 A



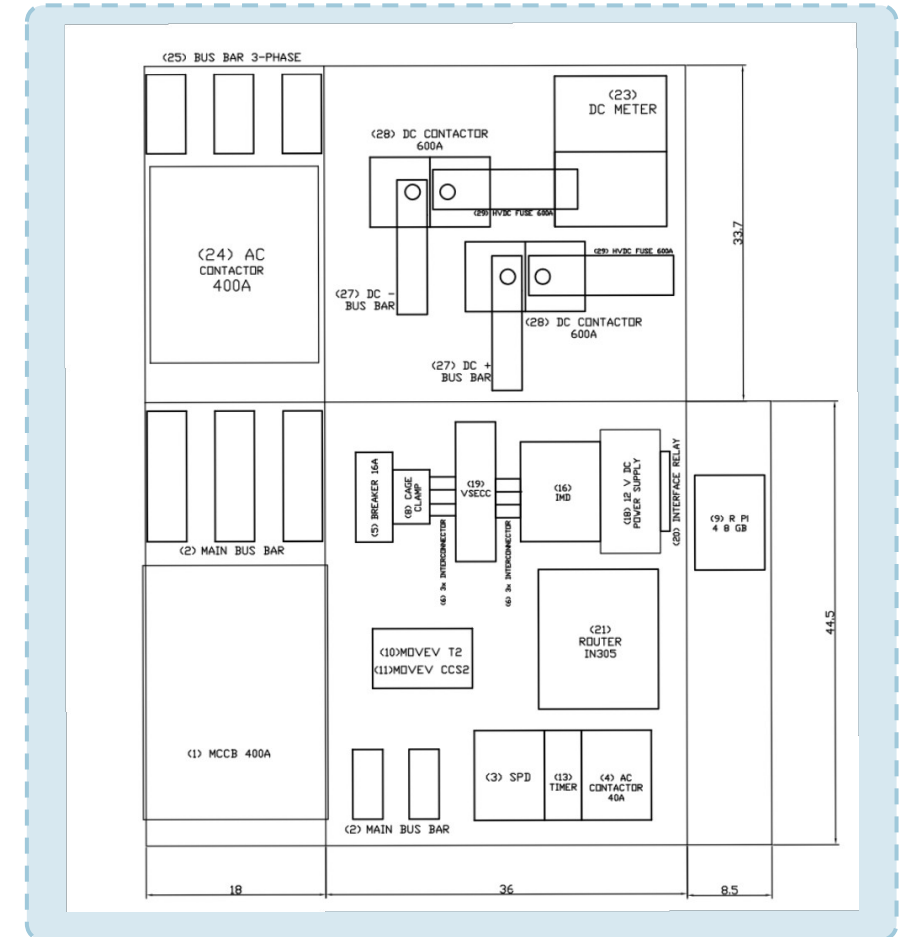
Telemetría GSM

Dashboard remoto: estado, alarmas, energía



Interfaz visual

Raspberry Pi + PiSignage + Apache/PHP



Modelo en Autodesk Fusion 360 - Estructura



21.3 m

de perfilería estructural



19.4 kg

peso estructural estimado



Anclajes laterales para soporte estructural de laterales



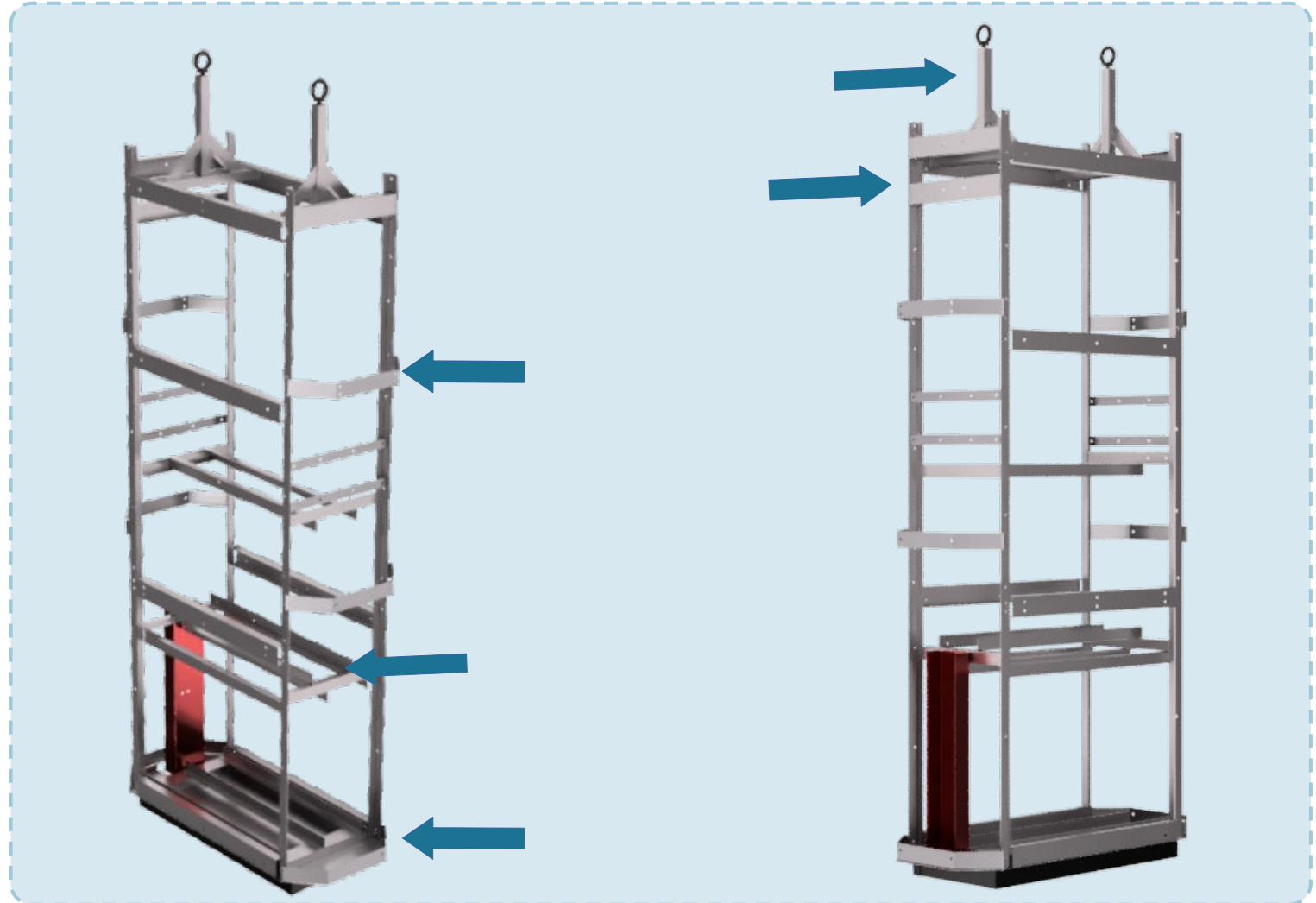
Soporte para elevación con análisis de carga.



Soportes extras para anexo de ventiladores, mediante reles de temperatura (50° interior)

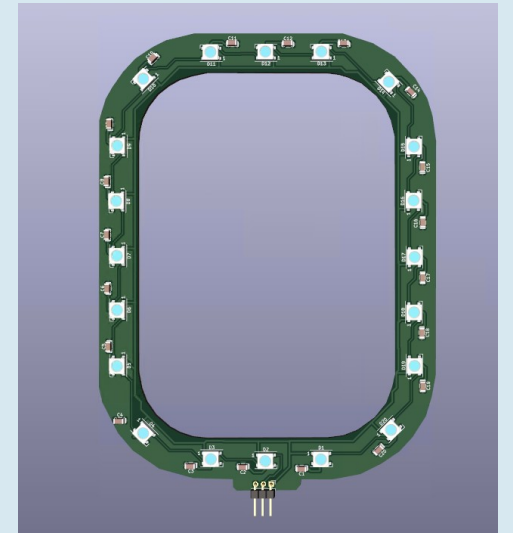
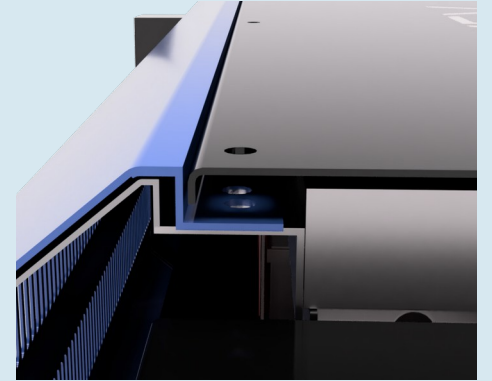


Estructura central que soporta los componentes de cierre con ajuste por tornillos. (armado/desarmado).



Modelo en Autodesk Fusion 360 - Estructura

- ✓ Se mejora la conduccion hidráulica en uniones.
- ✓ Se mejora el espacio interno y la ventilación dentro del gabinete.
- ✓ Se anexa iluminacion de cortesia
- ✓ Terminal de pago incorporada
- ✓ Indicador de Status en el propio conector CCS
Se diseño el circuito.
- ✓ Boton E-Stop (Parada de emergencia)



Metodología del Análisis por Elementos Finitos

Caso simulado: configuración de 3 fuentes (carga máxima). Por dominancia estructural, cubre el 100% de las variantes comerciales.

1



112 kg

Peso real total del cargador

Peso máximo con 3 fuentes 112 Kg
Peso máximo con 2 fuentes 89 Kg
Peso máximo con 1 fuente 65 Kg

2



× 1.5

Factor de izaje aplicado

3



Carga diferenciada

Gravedad factorizada (estructura)
+ 4 fuerzas de 350 N
(componentes)

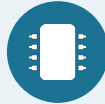
4



2 puntos fijos

Restricciones en los anclajes reales
de izaje

5



AISI 1015

Acero • $F_y = 285 \text{ MPa}$

Resultados: Factor de Seguridad

FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO

2.25

Rango objetivo: 2.0 – 4.0

Margen +12.6% sobre el límite inferior.
No se espera deformación permanente ni falla.

Como paso interesante descubrimos que el gabinete anterior no tenía estructura para elevación, por la diferencia de pesos. (160 kg aproximados)

126.5 MPa

Von Mises máx.

832.0 N

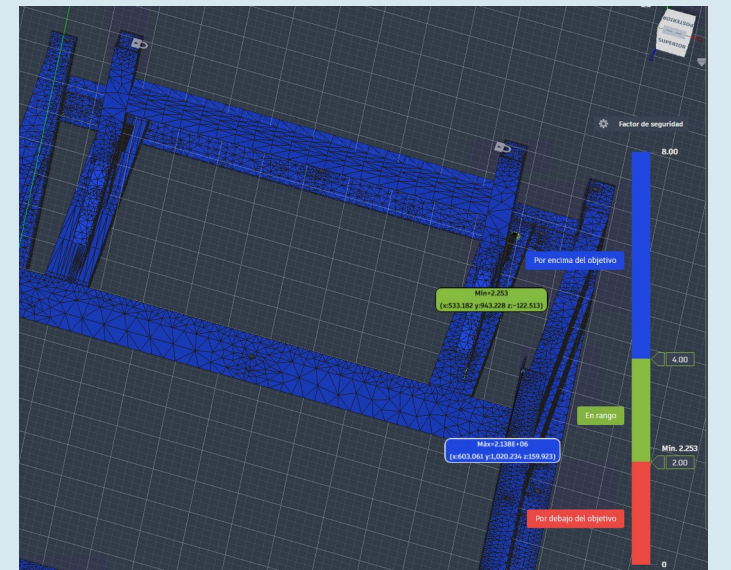
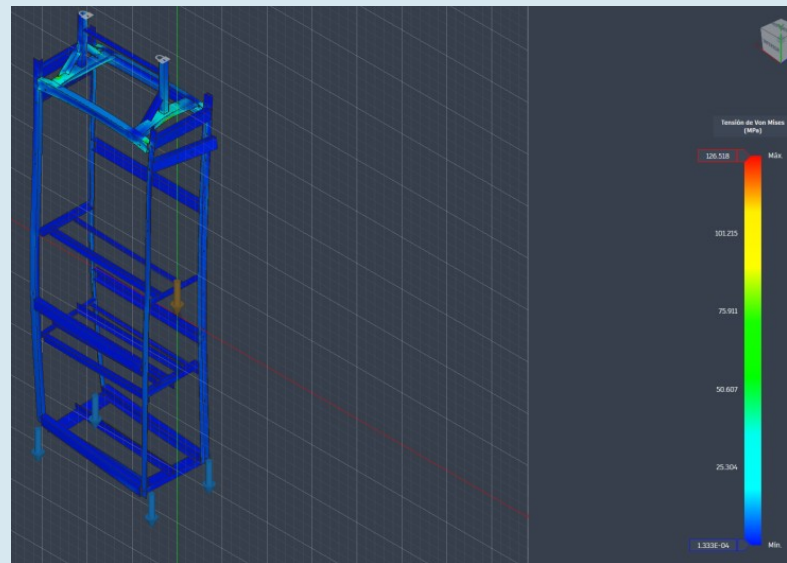
Reacción anclaje 1

0.96 mm

Desplazamiento máx.

832.4 N

Reacción anclaje 2



Resultados Obtenidos



Diseño estructural completo

Nuevo modelo íntegro en Fusion 360 con historial paramétrico, documentación técnica y BOM finalizado.



Diseño validado — FEA

Análisis de tensión estática confirmó $FS = 2.25$, dentro del rango objetivo para dispositivos de izaje.



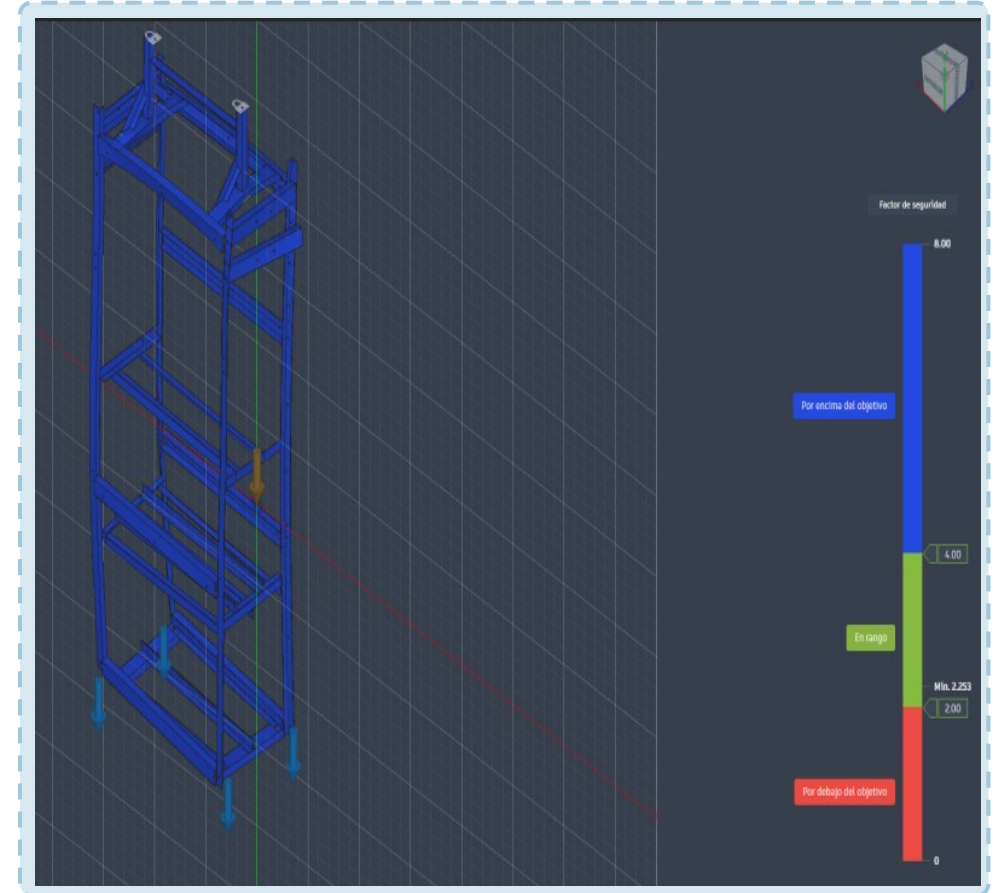
Autonomía técnica

Control total sobre el modelo CAD. Adaptable ante cualquier cambio de proveedor o configuración de potencia.



Nuevas capacidades

Diseño propio y conocimiento adquirido. Reducción de dependencia de terceros.



Estado Comercial del Proyecto



10 unidades

ya vendidas a cliente

*Diseño, planos técnicos y listado de materiales finalizados.
Inicio de fabricación condicionado a la formalización
del anticipo financiero del cliente — instancia en curso.*



Render exterior final del producto (F08 o F05)



Diseño estructural validado mediante FEA



Documentación técnica completa



Planos y BOM finalizados



Primera venta concretada: 10 unidades

Próximos Pasos

1



Inicio de fabricación

Primera serie de 10 unidades una vez confirmado el anticipo financiero del cliente.

2



Validación física

Ajuste de detalles en función de pruebas físicas del primer prototipo fabricado. Se fabricará 1 y se realizarán pruebas de inspección en el local del proveedor.

3



Documentación

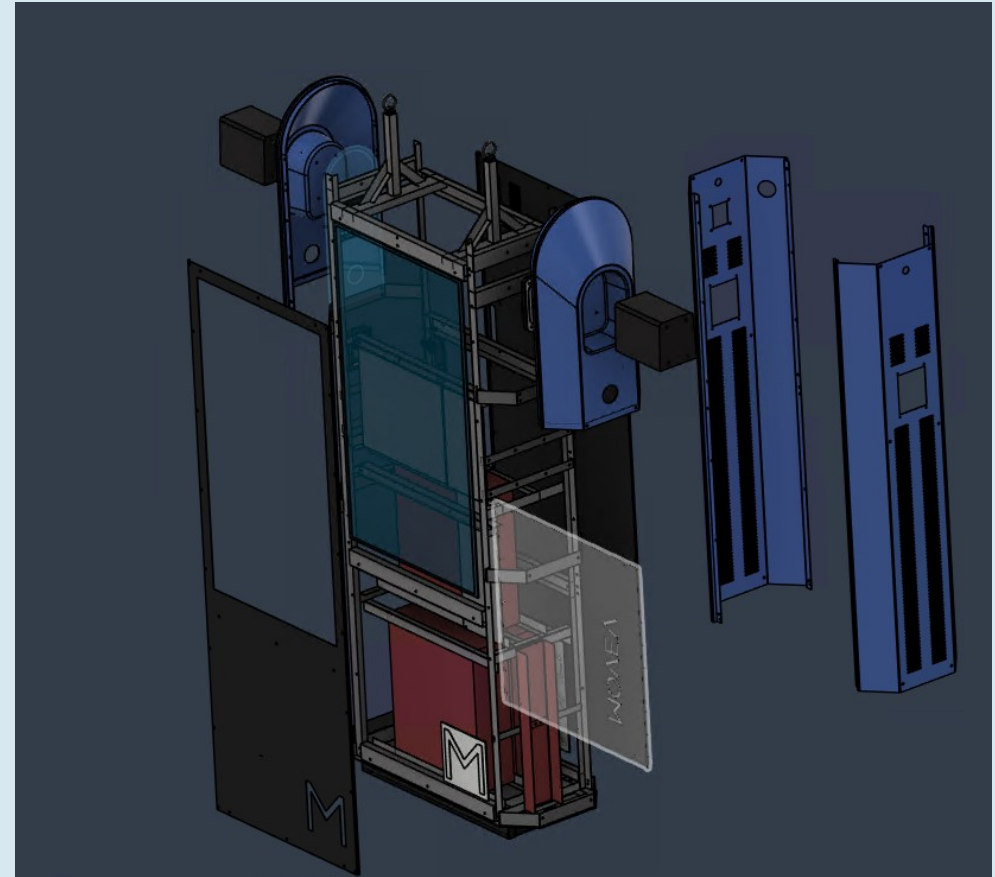
Registro de nuevas iteraciones y actualización del sitio narrativo del proyecto.

4



Mejora continua

Integración de los aprendizajes de soldadura al flujo de diseño en Fusion 360.



Referencias y Documentación Anexa

DOCUMENTO FUENTE

- de León, J. P. (2026). Documentación del Proyecto — Rediseño estructural de cargador rápido para vehículos eléctricos. Posgrado en Fabricación Digital, UTEC.

SIMULACIÓN E INGENIERÍA

- Informe FEA v40 y v41 — Autodesk Fusion 360 (2703.1.20).
- Cargador_EV_Estructura_v3.f3d — archivo maestro paramétrico.
- Excel resumen de piezas y compras (XLSX).
- Proyectos eléctricos y PCB — KiCad.
- Tablero de desarrollo — Miro Board.

NORMATIVA Y PROVEEDORES

- Phoenix Contact — CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30kW.
- Maxwell Power — MXR100050B.
- UNIT — Norma IEC 61851.
- Google Gemini — refinamiento de texto (esquema CCL).